

Estrutura dos corpos finitos

R. M. Mezabarba

Recordemo-nos de que um corpo consiste de um conjunto K munido de duas operações, uma adição $(+)$ e uma multiplicação $(\cdot)$ tais que:

- $+$ tem um elemento neutro 0 , de modo que $(K, +, 0)$ é um grupo abeliano,
- $\cdot$ tem um elemento neutro 1 , de modo que $(K \setminus \{0\}, \cdot, 1)$ é um grupo abeliano, e
- adição e multiplicação comutam, i.e., para $a, b, c \in K$, $a(b + c) = ab + ac$.

Neste breve ensaio, vamos caracterizar completamente os corpos finitos, i.e., corpos K cujo conjunto subjacente é finito. Queremos essencialmente mostrar três coisas:

1. todo corpo finito tem cardinalidade p^n , para algum primo $p \geq 2$ e $n \in \mathbb{N}$;
2. para cada primo p e número natural n existe um corpo $\mathbb{F}_{p^n}$ cuja cardinalidade é p^n ;
3. a menos de isomorfismo, $\mathbb{F}_{p^n}$ é único.

Para isso, vamos relembrar alguns conceitos básicos da Álgebra Comutativa, bem como sobre extensões de corpos – terminologias não definidas serão assumidas como conhecidas. Começamos observando que existem corpos finitos.

Lema 1. *Se D é um domínio finito, então D é um corpo.*

Demonstração. Dado $d \in D \setminus \{0\}$, buscamos encontrar o inverso multiplicativo de d . Para isso, observe que o conjunto $\{d^n : n \in \mathbb{N}\}$ é necessariamente finito, por ser subconjunto de D . Assim, existem $m, n \in \mathbb{N}$ com $m < n$ e $d^n = d^m$. Escrevendo $n = m + c$, temos

$$d^m(d^c - 1) = 0,$$

donde resulta que $d^c = 1$ e, por conseguinte, d^{c-1} é o inverso de d . □

Observação 2. *Uma argumentação análoga permitiria mostrar que domínios artinianos são corpos.*

Considerando o anel $\mathbb{Z}$ dos inteiros e um ideal $\langle n \rangle \subset \mathbb{Z}$, temos que $\mathbb{Z}/\langle n \rangle$ é um anel finito se tivermos $n \neq 0$: seus elementos correspondem às classes de restos da divisão por n . Como de modo geral um anel da forma A/I é domínio se, e somente se, I for ideal primo, segue que neste caso, pelo lema anterior, $\mathbb{Z}/\langle p \rangle$ é corpo se, e somente se, $p \in \mathbb{Z}$ é um número primo.

Observação 3. *No caso em que $n = 0$, $\mathbb{Z}/\langle 0 \rangle = \mathbb{Z}$ tem infinitos elementos, o que não permite concluir que é corpo. Note ainda que por $\mathbb{Z}$ ser um domínio de ideais principais, todo ideal I de $\mathbb{Z}$ é da forma $\langle n \rangle$ para algum $n \in \mathbb{N}$.*

A fim de cumprir o primeiro objetivo deste ensaio, precisamos considerar a chamada característica de anéis. Observe que, de modo geral, se R for um anel com unidade, então existe um único morfismo de anéis $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$ (pedimos que morfismos de anéis preservem a unidade). De fato, basta definir φ é tal que $\varphi(m) = \underbrace{1_R + \dots + 1_R}_{m \text{ vezes}}$ se $m \geq 0$, e $\varphi(m) = \underbrace{-1_R - \dots - 1_R}_{m \text{ vezes}}$ se $m < 0$. Por simplicidade, vamos escrever $\varphi(m) = m1_R$.

Assim, dado um corpo F , chamemos por $I := \ker \varphi$, onde φ é o único morfismo de anéis $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow F$. Como $\mathbb{Z}$ é DIP, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $I = \langle m \rangle$, donde segue que o morfismo induzido $\bar{\varphi}: \mathbb{Z}/I \hookrightarrow F$ que faz $\bar{n} \mapsto n \cdot 1_F$ é injetor. Assim, $\mathbb{Z}/I$ é isomorfo a um subanel de F e, por conseguinte, é um domínio. Logo, I é um ideal primo de $\mathbb{Z}$ e, por conseguinte, $I = \langle 0 \rangle$ ou $I = \langle p \rangle$ para $p \in \mathbb{Z}$ primo. Vejamos os casos:

- se $I = \langle 0 \rangle$, então φ é injetora e, neste caso, a função $\Phi: \mathbb{Q} \hookrightarrow F$ dada por $\frac{a}{b} \mapsto \varphi(a)\varphi(b)^{-1}$ é injetora;
- se $I = \langle p \rangle$, então $\bar{\varphi}: \mathbb{Z}/\langle p \rangle \hookrightarrow F$ é injetora.

Como o número n tal que $I = \langle n \rangle$ é único, faz sentido dar um nome a tal número, que chamamos de característica do corpo F , e indicamos por $\text{char}(F) = n$. Em particular, note que se F é um corpo finito, então o morfismo $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow F$ não pode ser injetor, e daí necessariamente obtemos $\text{char}(F) = p > 0$, para algum primo p .

Agora, se F é um corpo finito de característica p , então pela construção que fizemos acima, segue que $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/\langle p \rangle$ é um subcorpo de F , o que nos permite ver $\mathbb{F}_p$ como subcorpo de F . Em tal situação F torna-se naturalmente um $\mathbb{F}_p$ -espaço vetorial, por meio da restrição da multiplicação. Por F ser um conjunto finito, temos necessariamente $\dim_{\mathbb{F}_p} F < \infty$. Ora, mas se $\dim_{\mathbb{F}_p} F = n$, então F é isomorfo (como $\mathbb{F}_p$ -espaço vetorial) ao produto de n cópias de $\mathbb{F}_p$, donde em particular segue que F tem p^n elementos. Cumprimos assim nosso primeiro objetivo:

Teorema 4. *Se F é um corpo finito, então existem um primo $p \geq 2$ e $n \in \mathbb{N}$ com $|F| = p^n$.*

Nosso segundo objetivo é, essencialmente, mostrar a recíproca do resultado acima, o que é um pouco mais delicado. Para isso, precisamos relembrar alguns resultados gerais sobre extensões de corpos.

Seja E/F uma extensão de corpos, i.e., E é corpo que contém F como subcorpo. A seguir, a notação $\alpha \in E/F$ significa $\alpha \in E$, com E/F uma extensão de corpos. Dizemos que $\alpha \in E/F$ é **algébrico** (sobre F) se existir $f(x) \in F[x] \setminus F$ tal que $f(\alpha) = 0$. Caso tal f não exista, α é dito **transcendente** sobre F . Naturalmente, a extensão E/F é dita **algébrica** (resp. **transcendente**) se todo elemento de E for algébrico (resp. transcendente) sobre F .

Se $\alpha \in E/F$ é algébrico, dizemos que $f(x) \in F[x]$ é um **polinômio minimal** de α se f é mônico e satisfaz $f(\alpha) = 0$, tal que $\deg f$ é o menor com tal propriedade.

Lema 5. *Seja $f(x)$ um polinômio minimal de $\alpha \in E/F$. Se $g(x) \in F[x]$ e $g(\alpha) = 0$, então $f(x) \mid g(x)$. Em particular, o polinômio minimal é único e irredutível.*

Lema 6. *Se $[E : F] < \aleph_0$, então E/F é algébrica.*

Demonstração. Seja B uma base de cardinalidade n para E e $\alpha \in E/F$. Se $\alpha \in F$ não há o que provar. Se $\alpha \notin F$, então podemos assumir que $\{1, \alpha, \dots, \alpha^n\}$ tem cardinalidade $n+1$: se $\alpha^j = \alpha^{j+i}$ para $i > 0$, então $\alpha^j(\alpha^i - 1) = 0$ e, por conseguinte, α é raiz do polinômio $x^i - 1 \in F[x]$, como queríamos. Ora, se $1, \alpha, \dots, \alpha^n$ são dois a dois distintos, então necessariamente eles formam um conjunto linearmente dependente em E , donde segue que existem constantes $\gamma_0, \dots, \gamma_n \in F$ não todas nulas tais que $\sum_{j=0}^n \gamma_j \alpha^j = 0$, mostrando que α é raiz do polinômio $\sum_{j=0}^n \gamma_j x^j$. $\square$

Fixada E/F uma extensão de corpos e $\alpha \in E/F$ algébrico sobre F , com $f(x) \in F[x]$ o polinômio minimal de α , definimos $F[\alpha] := \{g(\alpha) : g \in F[x]\} \subset E$. É fácil ver que $\frac{F[x]}{\langle f(x) \rangle} \rightarrow F[\alpha]$ dada por $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \bar{x}^i \mapsto \sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i$ é um isomorfismo, onde $n = \deg f$. Em particular, como $f(x)$ é irredutível, resulta que $F[\alpha]$ é um corpo: precisamente, é o menor subcorpo de E a conter F e α .

Seja E um corpo. Dizemos que E é **algebricamente fechado** se qualquer polinômio $f(x) \in E[x]$ não-constante admite uma raiz em E . Em particular, se E é algebricamente fechado, aplicando o algoritmo da divisão recursivamente concluímos que qualquer polinômio não-constante em $E[x]$ se fatora completamente¹ como um produto finito de termos da forma $(x - \alpha)$, com $\alpha \in E$.

Recordemo-nos então de que por meio do Lema de Zorn pode-se provar que todo corpo pode ser mergulhado num corpo algebricamente fechado, o que permite definir, para qualquer corpo, o seu fecho algébrico. Seja F um corpo. Dizemos que K é um **fecho algébrico** de F se:

- K/F é algébrica;
- K é algebricamente fechado.

Todo corpo tem um único fecho algébrico, a menos de isomorfismo. Um modo de construir o fecho algébrico $\bar{F}$ de F consiste em tomar um corpo algebricamente fechado K que contém F e fazer

$$\bar{F} = \{\alpha \in K : \alpha \text{ é algébrico sobre } F\}.$$

Finalmente, podemos responder ao segundo tópico.

Teorema 7. *Dado um primo $p \geq 2$ e um número natural $n \in \mathbb{N}$, existe um corpo $\mathbb{F}_{p^n}$ cuja cardinalidade é exatamente p^n .*

Demonstração. Considere $\bar{\mathbb{F}}_p$ o fecho algébrico de $\mathbb{F}_p$ e

$$L = \{a \in \bar{\mathbb{F}}_p : a \text{ é raiz de } x^{p^n} - x\} = \{a \in \bar{\mathbb{F}}_p : a^{p^n} = a\}.$$

Utilizando a fórmula do binômio de Newton, é fácil ver que $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$, donde segue que L é fechado por adição. Como L também é fechado por produto e por inverso multiplicativo, segue que L é um subcorpo de $\bar{\mathbb{F}}_p$ com, no máximo, p^n elementos.

Por outro lado, considere o seguinte

Lema 8. *Sejam F um corpo e $f(x) \in F[x] \setminus F$. Então as raízes de $f(x)$ em $\bar{F}$ são todas distintas se, e somente se, $(f'(x), f(x)) = 1$.²*

Demonstração. Se $(x - a)^2 | f(x)$, então $f(x) = (x - a)^2 h(x)$ e

$$f'(x) = (x - a)^2 h'(x) + (x^2 - 2ax + a^2)' h(x) = (x - a)((x - a)h'(x) + 2h(x)).$$

Reciprocamente, se $(x - a) | f(x)$ e $(x - a) | f'(x)$, então $f(x) = (x - a)h(x)$ e $f'(x) = (x - a)g(x)$, mas

$$f'(x) = (x - a)h'(x) + h(x) \Rightarrow (x - a)h'(x) + h(x) = (x - a)g(x) \Rightarrow h(a) = 0.$$

Logo, $(x - a)$ também divide $h(x)$ e, consequentemente, $(x - a)^2$ divide $f(x)$. □

Agora, basta notar que $(x^{p^n} - x)' = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$, já que o corpo em questão tem característica p . Portanto, L tem exatamente p^n elementos. □

¹A menos de multiplicação por um escalar $a \in F$.

²A notação $f'(x)$ indica a **derivada** de $f(x)$, oriunda do Cálculo. Nesse sentido, a definição é a mais natural possível: $(\sum_{i \leq n} a_i x^i)' := \sum_{i \leq n} i a_i x^{i-1}$.

Finalmente, a terceira e última parte do que nos propusemos a provar consiste em mostrar que $\mathbb{F}_{p^n}$, o corpo L na demonstração acima, é único a menos de isomorfismo. Para fazermos isso, começamos com uma digressão sobre grupos. No enunciado abaixo, $\exp G$ denota o menor $m > 0$ tal que $g^m = 1$ para todo $g \in G$, o qual existe pois G é finito.

Lema 9. *Se G é um grupo abeliano finito, então G é cíclico se, e somente se, $|G| = \exp G$.*

Demonstração. Se G é cíclico, existe $x \in G$ tal que $G = \langle x \rangle$ e todo elemento de G se escreve como uma potência x^j , para $0 \leq j < |G|$. Logo, $(x^j)^{|G|} = 1$ para todo $x^j \in G$, mostrando que $\exp G \leq |G|$. Como a ordem de x é $|G|$, a igualdade desejada segue.

Reciprocamente, assumamos $|G| = \exp G$. Em geral (para G finito), $\exp G$ é o mínimo múltiplo comum das ordens dos elementos de G : por um lado, qualquer m múltiplo comum das ordens dos elementos de G satisfaz $x^m = 1$ para todo x , donde segue que $\text{mmc}_{x \in G} \mathcal{O}(x) \geq \exp G$; por outro lado $\exp G$ é múltiplo de todas as ordens. Agora, se $|G| = p_1^{j_1} \dots p_n^{j_n}$, com p_i e p_j primos distintos para $i \neq j$, então para cada i existe $x_i \in G$ com $p_i^{j_i} | \mathcal{O}(x_i)$ – caso contrário, $\exp G$ não seria divisível por $p_i^{j_i}$, pela sua própria definição como mínimo múltiplo comum. Daí, se $\mathcal{O}(x_i) = p_i^{j_i} m_i$, então $y_i = x_i^{m_i}$ tem ordem $p_i^{j_i}$. Daí, é fácil ver por indução que $y = y_1 \dots y_n$ tem ordem $p_1^{j_1} \dots p_n^{j_n} = |G|$. $\square$

Lema 10. *Se F é um corpo e G é um subgrupo finito de $F^\times$, então G é cíclico. Em particular, se F é um corpo finito de ordem p^n , então $F^\times$ é cíclico de ordem $p^n - 1$.*

Demonstração. Seja $n = \exp G$. Pela minimalidade de n , segue que $n \mid |G|$: escrevendo $|G| = qn + r$ com $0 \leq r < n$, temos $1 = g^{|G|} = g^r$, e daí $r = 0$. Naturalmente, vale a inclusão

$$G \subset \mu_n(F) := \{a \in F : a^n - 1 = 0\}.$$

Como $|\mu_n(F)| \leq n$, resulta que $|G| \leq n$ e daí $|G| = n$. Como G é abeliano e finito, a igualdade $|G| = \exp G$ obriga que G seja cíclico, pelo lema anterior. $\square$

Agora, seja F um corpo finito de ordem p^n . Pelo Lema 10, segue que $F^\times$ é cíclico de ordem $p^n - 1$. Fixando um gerador $\beta \in F^\times$ para $F^\times$, note que $\mathbb{F}_p[\beta] = F$: como $|F| = p^n$, $\text{char}(F) = p$ e daí $\mathbb{F}_p \hookrightarrow F$, o que nos permite supor $\mathbb{F}_p \subset F$; agora, $\mathbb{F}_p[\beta]$ é o menor subanel³ de F que contém $\mathbb{F}_p$ e β , mas $F^\times = \langle \beta \rangle \subset \mathbb{F}_p[\beta]$ e $0 \in \mathbb{F}_p$, donde segue que $\mathbb{F}_p[\beta]$ tem cardinalidade p^n . Se $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ é o polinômio minimal de β , temos

$$F = \mathbb{F}_p[\beta] \simeq \frac{\mathbb{F}_p[x]}{\langle f(x) \rangle}.$$

Se $\alpha \in \overline{\mathbb{F}_p}$ é raiz de $f(x)$, então $\mathbb{F}_p[\alpha] \subset \overline{\mathbb{F}_p}$ e $\mathbb{F}_p[\alpha] \simeq \frac{\mathbb{F}_p[x]}{\langle f(x) \rangle}$, pois $f(x)$ é polinômio minimal de α . Logo, $F \simeq \mathbb{F}_p[\alpha]$ e daí $\mathbb{F}_p[\alpha]^\times$ tem ordem $p^n - 1$ e assim $\gamma^{p^n-1} = 1$ para todo $\gamma \in \mathbb{F}_p[\alpha]^\times$ e, consequentemente, todo elemento de $\mathbb{F}_p[\alpha]$ é raiz de $x^{p^n} - x$, mostrando que $\mathbb{F}_p[\alpha] \subset L := \{a \in \overline{\mathbb{F}_p} : a \text{ é raiz de } x^{p^n} - x\}$. Contudo, já vimos na aula anterior que L tem p^n elementos. Portanto, $\mathbb{F}_p[\alpha] = L$ e $F \simeq L$. Em suma, provamos o

Teorema 11. *Se $p > 0$ é um primo e $n \geq 1$ é natural, então a menos de isomorfismo existe um único corpo de ordem p^n .* $\blacksquare$

O corpo no teorema acima será denotado por

$$\mathbb{F}_{p^n} = \{a \in \overline{\mathbb{F}_p} : a^{p^n} - a = 0\}. \quad (1)$$

Agora, seja $F \subset \mathbb{F}_{p^n}$ um subcorpo. Note que $\mathbb{F}_p \subset F \subset \mathbb{F}_{p^n}$, donde segue que $|F| = p^m$ para algum $1 \leq m \leq n$. Mais ainda,

$$n = [\mathbb{F}_{p^n}, \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_{p^n} : F][F : \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_{p^n} : F]m,$$

³Neste caso, poderíamos afirmar que é o menor subcorpo de F que contém $\mathbb{F}_p$ e β , pois a extensão $F/\mathbb{F}_p$ é finita e, por conseguinte, algébrica, donde segue que β é algébrico sobre $\mathbb{F}_p$ e daí $\mathbb{F}_p[\beta] = \mathbb{F}_p(\beta)$.

mostrando que $m \mid n$. Portanto, se $\mathbb{F}_{p^m}$ é subcorpo de $\mathbb{F}_{p^n}$, então $m \mid n$.

Reciprocamente, note que se $m \mid n$, então $x^{p^m} - x$ divide $x^{p^n} - x$.

De fato, se $n = km$, então

$$p^n - 1 = p^{km} - 1 = (p^m)^k - 1 = (p^m - 1)r,$$

onde $r = (p^m)^{k-1} + (p^m)^{k-2} + \dots + 1$; logo

$$x^{p^n} - x = x(x^{p^n-1} - 1) = x(x^{r(p^m-1)} - 1) = x(x^{p^m-1} - 1)h(x) = (x^{p^m} - x)h(x),$$

onde $h(x) = (x^{p^m-1})^{r-1} + (x^{p^m-1})^{r-2} + \dots + 1$.

Assim, se α é raiz de $x^{p^m} - x$, então α é raiz de $x^{p^n} - x$, mostrando que $\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n}$. Em suma, provamos o

Teorema 12. *O corpo $\mathbb{F}_{p^m}$ pode ser mergulhado em $\mathbb{F}_{p^n}$ se, e somente se, $m \mid n$. Neste caso, $\mathbb{F}_{p^m}$ é o conjunto de todas as raízes de $x^{p^m} - x$ em $\mathbb{F}_{p^n}$.* ■

Como consequência de tudo o que vimos, podemos ainda responder a uma quarta pergunta.

Lema 13. *Seja F um corpo finito. Então para todo n natural existe um polinômio irredutível de grau n em $F[x]$.*

Demonstração. Podemos escrever $F = \mathbb{F}_{p^m}$ para algum m e considerar a extensão $\mathbb{F}_{p^{mn}}$. Tomando $\beta \in \mathbb{F}_{p^{mn}}^\times$ tal que $\langle \beta \rangle = \mathbb{F}_{p^{mn}}^\times$, com argumentos análogos já utilizados nesta aula resulta que $\mathbb{F}_{p^{mn}} = F[\beta]$. Ora, se $f(x) \in F[x]$ é o polinômio minimal de β , então $F[\beta] \simeq F[x]/\langle f(x) \rangle$ tem dimensão $\deg f$ sobre F . Mas $F[\beta] = \mathbb{F}_{p^{mn}}$ tem dimensão n sobre $F = \mathbb{F}_{p^m}$. □

Teorema 14. *Se $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ é um polinômio irredutível de grau n , então $f(x) \mid x^{p^n} - x$. Além disso, se $g(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ é irredutível, então $g(x) \mid x^{p^n} - x$ se, e somente se, $\deg g \mid n$.*

Demonstração. Tomamos uma raiz $\alpha \in \overline{\mathbb{F}_p}$ de $f(x)$. De sua irredutibilidade em $F[x]$ segue que f é múltiplo escalar do polinômio minimal de α sobre $\mathbb{F}_p$. Logo, $[\mathbb{F}_p[\alpha], \mathbb{F}_p] = \deg f = n$ e, conseqüentemente, $\mathbb{F}_p[\alpha] = \mathbb{F}_{p^n}$. Assim, α é raiz de $x^{p^n} - x$, donde a irredutibilidade de f garante que f divide $x^{p^n} - x$.⁴

Se $g(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ é irredutível e $g(x) \mid x^{p^n} - x$, tomamos uma raiz α de g em $\overline{\mathbb{F}_p}$ e mostramos que $\mathbb{F}_{p^m} = \mathbb{F}_p[\alpha] \subset \mathbb{F}_{p^n}$ onde $m = \deg g$ é tal que $\mathbb{F}_{p^m} \subset \mathbb{F}_{p^n}$, donde segue pelo teorema anterior que $m \mid n$. Reciprocamente, tomando g irredutível com $\deg g \mid n$, a primeira parte deste teorema garante que $g(x) \mid x^{p^{\deg g}} - x$. Logo, pela transitividade da relação de divisão, segue que $g(x) \mid x^{p^n} - x$. □

Referências

[1] MIRZAI, B. **Notas de Aula – Álgebra**, 2017.

[2] ROTMAN, J. **Galois Theory**, 1998.

⁴Lembre-se: $f(x) \in F[x]$ é irredutível se, e somente se, $\langle f(x) \rangle$ é maximal em $F[x]$. Daí, se um polinômio não-constante e irredutível f zera $\alpha \in E/F$, então $f \in \ker ev_\alpha$ e, pela maximalidade, segue que $\langle f \rangle = \ker ev_\alpha$. Mas $\ker ev_\alpha = \langle p \rangle$, onde p é o polinômio minimal de α .